

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA**  
**UNIDADE CURRICULAR: PROJETO APLICADO II**  
**PROFESSOR: JANICE DETERS**

**Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**



**DOCUMENTO DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE GAMES**

**EQUIPE 3**  
Cristian Ferreira Schwarz  
Giovanni Giuseppe Buzzi  
William Gabriel Torres Reichardt  
Guilherme Thiago Gellert  
Henrique Hermes

Florianópolis/SC

## Histórico de Versões

| Data       | Versão | Descrição                              | Autor     | Revisor  |
|------------|--------|----------------------------------------|-----------|----------|
| 05/02/2025 | 1.0    | Elaboração inicial do documento        | Pedro     | Luara    |
| 26/02/2026 | 1.1    | Preenchimento da seção Escopo          | Cristian  | Wiliam   |
| 28/02/2026 | 1.2    | Preenchimento da seção 9.1             | Cristian  | Wiliam   |
| 17/03/2026 | 1.3    | Preenchimento da seção 5.1             | Cristian  | Wiliam   |
| 17/03/2026 | 1.4    | Preenchimento da seção 5.2             | Wiliam    | Cristian |
| 10/04/2026 | 1.5    | Ajustes da seção 5.1 e 5.2             | Guilherme | Cristian |
| 17/06/2026 | 1.6    | Preenchimento da seção 4, 7.1, 8 e 9.2 | Cristian  | Wiliam   |

## Objetivos de cada projeto aplicado:

**Projeto aplicado I** – protótipo da solução

**Projeto Aplicado II** – aplicação integrando com banco de dados

**Projeto Aplicado III** – aplicação CLIENTE /SERVIDOR (web)

**Projeto Aplicado IV** – aplicação CLIENTE /SERVIDOR ou mobile (web e mobile) com testes unitários

## 1. Escopo

Com o crescimento da indústria de eSports, um sistema de organização de eventos de games facilita o cadastro e gerenciamento de competições, jogadores e organizadores. O sistema permitirá a inscrição em eventos, o gerenciamento de torneios, a criação de equipes e a comunicação entre todos os participantes, proporcionando uma experiência estruturada e otimizada para competições online ou presenciais.

### Link do SAGA SENAI:

<https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/interna/11035>

## 2. Descrição da Solução

**Contextualização:** A indústria de jogos digitais movimenta atualmente bilhões de dólares no mundo todo, e o eSports vem se consolidando como um entretenimento competitivo. Segundo a Newzoo (2023), o eSports ultrapassou 1,38 bilhões de dólares em receitas globais. No Brasil, que é o terceiro maior mercado consumidor de games do mundo, os eventos presenciais e online têm atraído cada vez mais público e investimentos. Tendo este cenário evidencia a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem no gerenciamento e na organização desses eventos.

**Descrição do Problema:** No Brasil tais eventos como a Copa Do Mundo de League of Legends (2019) movimentou mais de 450 milhões de espectadores no mundo, sendo

*espectadores brasileiros 21,2 milhões, posicionando-o como o terceiro país com o maior público global*. Com um crescimento exponencial da área, as organizações de eventos de games ainda enfrentam certas dificuldades devido a utilização de ferramentas pouco integradas ou métodos manuais. Problemas que ocorrem diante da falta de uma aplicação adequada incluem, falhas no processo de inscrição, dificuldade em gerenciar equipes e cronogramas, tabelas de resultados, baixa eficiência na comunicação e aumento de custos administrativos para os organizadores.

**Impacto:** Os impactos pela falta de um sistema de organização afetam diferentes grupos. Os organizadores com retrabalho e sobrecarga na gestão de dados e possível inclusão manual de dados, por falhas nas inscrições, gerando frustrações. Na credibilidade do evento, resultando na perda de notoriedade do evento de games, afastando profissionais e patrocinadores assim como possíveis investidores futuros. O estudo *“eventos de esports: uma investigação via teoria do Fandom”* identificou que participantes destes eventos - geralmente são jovens e a sua grande maioria do sexo masculino - motivados por conexões sociais, identificação com jogos e desejo de aprendizado, o que reforça a importância cultural e social destes eventos.

**Justificativa:** A escolha do tema se justifica pela relevância crescente de eventos eSports, junto a ausência de soluções acessíveis que auxiliem no gerenciamento destas atividades. O Desenvolvimento de um sistema de organização de eventos eSports tem potencial para otimizar processos, reduzir falhas operacionais e oferecer melhor experiência para organizadores e participantes, promovendo maior profissionalização do setor. No Brasil, o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLol) teve um papel fundamental na profissionalização dos eSportes, servindo como referência nacional em mídia, estruturação e impacto no público.

### **3. Partes Interessadas**

#### **3.1. Coordenação do Curso de Análise de Sistemas**

Aline Cristina Antoneli

#### **3.2 Professor da UC Projeto Aplicado II**

Janice Ines Deters

#### **3.3 Cliente da aplicação**

SENAI Paraíso do Tocantins - TO

### **4. Atores**

#### **4.1 Organizador do Torneio**

Usuário responsável por criar, configurar e gerenciar os torneios de eSports. Pode definir regras, formatos, datas, jogos, equipes participantes, partidas e acompanhar o andamento do evento.

#### **4.2 Jogador**

Usuário que participa dos eventos. Pode criar e editar seu perfil, ingressar em equipes, inscrever-se em torneios e acompanhar resultados, classificações e partidas.

#### **4.3 Administrador do Sistema**

Usuário com acesso total à plataforma. Responsável por gerenciar usuários, eventos, jogos cadastrados, permissões de acesso e garantir o funcionamento adequado do sistema.

#### **4.4 Visitante**

Usuário não autenticado que pode visualizar eventos públicos, consultar informações gerais, acompanhar classificações e resultados, sem realizar ações de gerenciamento.

## 5. Requisitos

### 5.1 Requisitos Funcionais

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF01:</b> O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome completo, e-mail válido, senha (mínimo 8 caracteres) e confirmação de senha. |
| <b>RF02:</b> O sistema deve permitir autenticação (login/logout) de usuários.                                                                     |
| <b>RF03:</b> O sistema deve permitir edição de perfil (nome, apelido, foto, bio, jogos preferidos).                                               |
| <b>RF04:</b> O sistema deve permitir recuperação de senha via envio de link por e-mail.                                                           |
| <b>RF05:</b> O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso (ex: jogador, organizador e administrador).                                      |
| <b>RF06:</b> O sistema deve permitir a desativação ou exclusão de conta pelo usuário.                                                             |
| <b>RF07:</b> O sistema deve permitir que organizadores criem eventos com nome, jogo, data, horário, limite de participantes e descrição.          |
| <b>RF08:</b> O sistema deve permitir edição e exclusão de eventos apenas pelo organizador responsável.                                            |
| <b>RF09:</b> O sistema deve listar eventos disponíveis com filtros (jogo, data, tipo, status).                                                    |
| <b>RF10:</b> O sistema deve permitir visualizar detalhes completos de um evento.                                                                  |
| <b>RF11:</b> O sistema deve permitir definir o formato do torneio (ex: mata-mata, pontos corridos, grupos).                                       |
| <b>RF12:</b> O sistema deve permitir configurar regras específicas do evento (ex: número de jogadores por equipe, mapas, pontuação).              |
| <b>RF13:</b> O sistema deve permitir definir se o evento é público ou privado (com código de acesso).                                             |
| <b>RF14:</b> O sistema deve permitir inscrição em eventos enquanto houver vagas disponíveis.                                                      |
| <b>RF15:</b> O sistema deve permitir inscrição individual ou em equipe.                                                                           |
| <b>RF16:</b> O sistema deve permitir cancelamento de inscrição dentro do prazo definido.                                                          |
| <b>RF17:</b> O sistema deve encerrar automaticamente as inscrições ao atingir o limite.                                                           |
| <b>RF18:</b> O sistema deve manter lista de espera quando o evento estiver cheio.                                                                 |
| <b>RF19:</b> O sistema deve permitir criação de equipes com múltiplos jogadores.                                                                  |
| <b>RF20:</b> O sistema deve permitir a entrada e saída de jogadores nas equipes.                                                                  |
| <b>RF21:</b> O sistema deve permitir definir o capitão da equipe.                                                                                 |
| <b>RF22:</b> O sistema deve permitir envio de convites para jogadores entrarem em equipes.                                                        |
| <b>RF23:</b> O sistema deve permitir a geração automática de chaves do torneio.                                                                   |
| <b>RF24:</b> O sistema deve permitir ao organizador editar manualmente chaves e confrontos.                                                       |
| <b>RF25:</b> O sistema deve permitir registrar resultados de partidas.                                                                            |
| <b>RF26:</b> O sistema deve atualizar automaticamente o progresso do torneio com base nos                                                         |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resultados.                                                                                        |
| <b>RF27:</b> O sistema deve exibir ranking/classificação dos participantes.                        |
| <b>RF28:</b> O sistema deve enviar confirmação por e-mail após inscrição.                          |
| <b>RF29:</b> O sistema deve notificar alterações de eventos (data, horário, cancelamento).         |
| <b>RF30:</b> O sistema deve permitir envio de avisos gerais pelos organizadores aos participantes. |
| <b>RF31:</b> O sistema deve permitir que usuários sigam organizadores ou jogos.                    |
| <b>RF32:</b> O sistema deve notificar seguidores sobre novos eventos.                              |
| <b>RF33:</b> O sistema deve disponibilizar canais de suporte para usuários e organizadores.        |
| <b>RF34:</b> O sistema deve permitir que administradores gerenciem usuários e eventos.             |
| <b>RF35:</b> O sistema deve permitir moderação de conteúdo (ex: remoção de eventos inadequados).   |
| <b>RF36:</b> O sistema deve permitir geração de relatórios (eventos, participantes, desempenho).   |

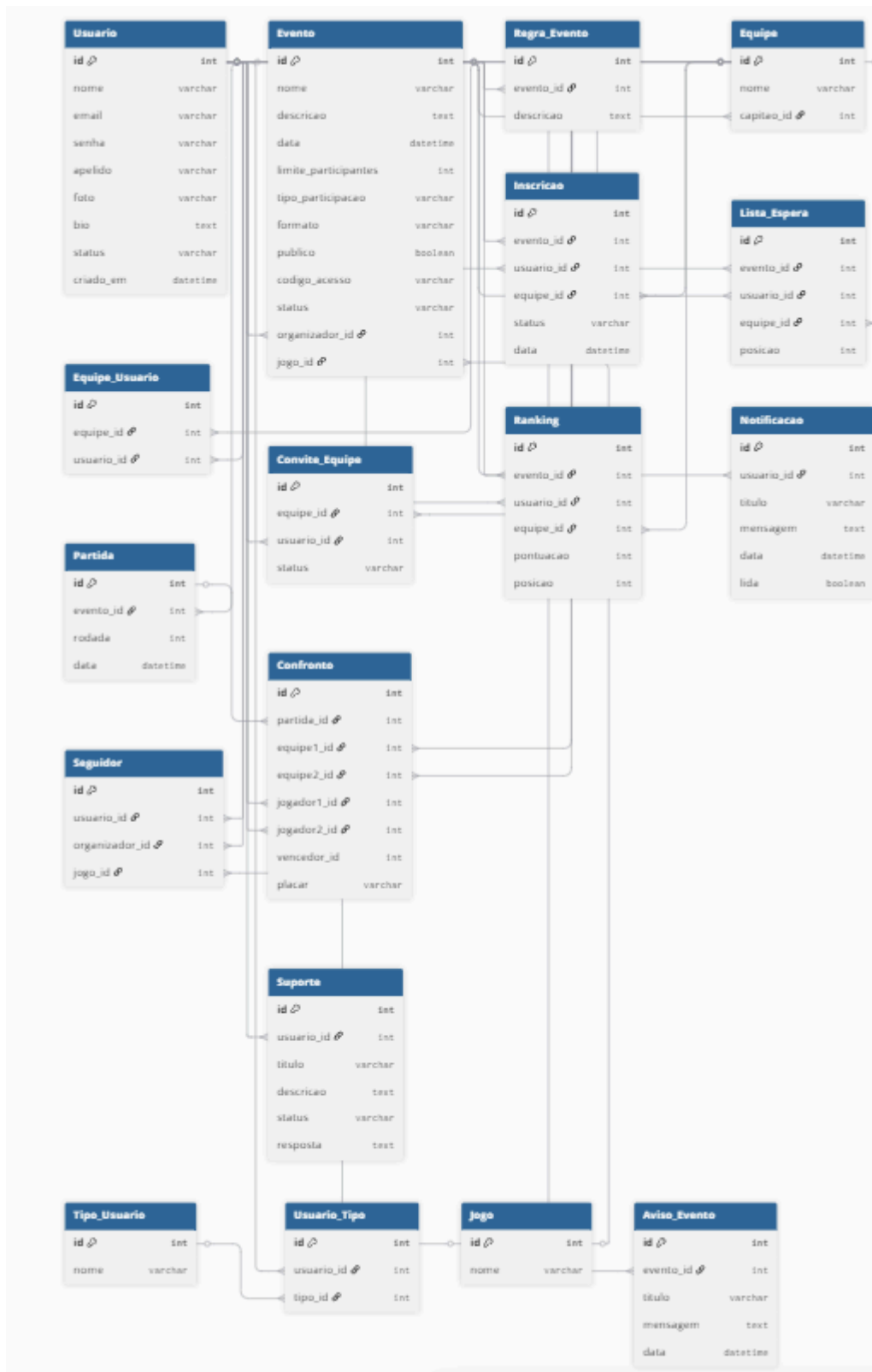
## 5.2 Requisitos Não Funcionais

| Requisito Não Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Categoria            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RNF01:</b> O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% ao mês.                                                                                                                                                                                                                                        | Disponibilidade      |
| <b>RNF02:</b> O sistema deve ser responsivo (desktop e mobile).<br>O sistema deve possuir interface intuitiva e de fácil navegação.                                                                                                                                                                                  | Usabilidade          |
| <b>RNF03:</b> O sistema deve responder às requisições em até 3 segundos em condições normais.<br><b>RNF04:</b> O sistema deve suportar até 5.000 usuários simultâneos com tempo de resposta inferior a 3 segundos, sem degradação perceptível de desempenho.                                                         | Desempenho           |
| <b>RNF05:</b> O sistema deve armazenar senhas de forma criptografada.<br><b>RNF06:</b> O sistema deve possuir autenticação de usuários.<br><b>RNF07:</b> O sistema deve utilizar protocolo HTTPS para transmissão de dados.<br><b>RNF08:</b> O sistema deve possuir expiração automática de sessão após inatividade. | Segurança            |
| <b>RNF09:</b> O sistema deve registrar ações críticas para auditoria (login, criação de eventos, alterações).                                                                                                                                                                                                        | Auditoria e Registro |

## 6. Diagrama de Modelo Entidade e Relacionamento

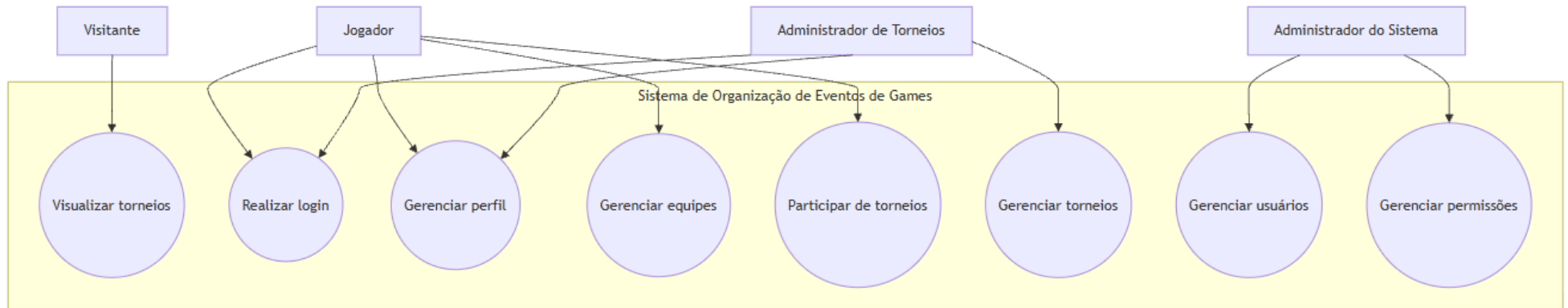
Link de acesso ao Modelo Entidade e Relacionamento:

<https://dbdiagram.io/d/69d8244780896296845faffb>



## 7. Diagrama de UML

### 7.1 Diagrama de Use-Case





## 7.2 Diagrama de Sequência

<essa seção deverá ser preenchido nos **Projeto Aplicado III e IV**>

<inserir o diagrama de sequência da solução conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistemas . Caso a apresentação não fique legível mudar a orientação da página para paisagem>

## 7.3 Diagrama de Atividades

<essa seção deverá ser preenchido nos **Projeto Aplicado III e IV**>

<inserir o diagrama de atividades da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistemas . Caso a apresentação não fique legível mudar a orientação da página para paisagem>

## 7.3 Diagrama de Classes

<essa seção deverá ser preenchido nos **Projeto Aplicado IV**>

<inserir o diagrama de classes da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistema

## 7.4 Diagrama de Componentes

<essa seção deverá ser preenchido nos **Projeto Aplicado III e IV**>

<inserir o diagrama de componentes da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistema

## 7.4 Diagrama de Implantação

<essa seção deverá ser preenchido nos **Projeto Aplicado III e IV**>

<inserir o diagrama de implantação da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistema

## 8. Proposta de Solução Tecnológica Escolhida

Para o desenvolvimento do Sistema de Organização de Eventos de Games, foi adotada uma arquitetura web baseada em tecnologias que oferecem simplicidade de implementação, baixo custo e facilidade de manutenção.

O desenvolvimento do backend será realizado utilizando a linguagem de programação Python em conjunto com o framework Flask. A escolha do Flask se deve à sua leveza, flexibilidade e facilidade de integração com diferentes componentes da aplicação, permitindo a criação rápida de sistemas web com arquitetura modular.

Como banco de dados, será utilizado o SQLite, devido à sua simplicidade de configuração e ao fato de não exigir a instalação de um servidor dedicado. Essa tecnologia é adequada para o escopo atual do projeto, possibilitando o armazenamento e gerenciamento das informações relacionadas aos usuários, equipes, torneios, inscrições e partidas.

No desenvolvimento da interface do usuário serão utilizadas as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript, responsáveis pela estruturação, estilização e interatividade das páginas. Além disso,

será utilizado o framework Bootstrap para garantir responsividade e padronização visual da aplicação.

O controle de versão do projeto será realizado por meio do Git, utilizando a plataforma GitHub para armazenamento do código-fonte, gerenciamento de versões e colaboração entre os integrantes da equipe.

O ambiente de desenvolvimento adotado será o Visual Studio Code, escolhido por sua ampla compatibilidade com as tecnologias utilizadas e pelo suporte a extensões que facilitam o desenvolvimento e a depuração da aplicação.

A solução proposta permitirá o gerenciamento de torneios de eSports, possibilitando o cadastro e autenticação de usuários, criação e gerenciamento de equipes, organização de eventos, controle de inscrições, gerenciamento de partidas e acompanhamento de rankings, oferecendo uma plataforma centralizada e acessível para organizadores e participantes.

## **8.1 Topologia da Solução**

## **9. Recursos Adicionais**

### **9.1 Planejamento do Projeto Aplicado**

<https://trello.com/w/projetoaplicado2organizacaodeeventosdegames>

### **9.2 Repositório da Aplicação**

<https://github.com/henriquehermes-prog/ProjetoAplicadoGames>